

HW1: (3 倍分數)

請打開投影片的最後一頁，並且完成該作業。我會在現場當個誠實又精準的客戶回答你的問題。

Supplier Table : Supplier(S#, SNAME, CITY1)

Part Table : Part(P#, PNAME, COLOR, WEIGHT)

Storage Table : Storage(P#, CITY2, QTY)

Supply Table : Supply(S#, P#)

Table	說明
Supplier	供應商
Part	零件
Storage	零件存放
Supply	Supplier ↔ Part 關係

HW2: (1 倍分數)

當你完成投影片最後一頁的作業。請把你完成的 DB table 改寫成物件導向的 class。

```
#include <string>
using namespace std;
class Supplier {
public:
    string s_no;
    string sname;
    string city1;
};
class Part {
public:
    string p_no;
    string pname;
    string color;
    double weight;
```

```

};

class Storage {
public:
    string p_no;
    string city2;
    int qty;
};

class Supply {
public:
    string s_no;
    string p_no;
};

```

HW3: (1 倍分數)

有一個老師，要出許多作業給學生，但是每個學生在每一次的作業要做的內容都不太一樣。如範例顯示，

學生 Jeff Smith 第一次作業做的是 Article Summary，第二次作業做的是 Poetry analysis。但是 Nancy Jones 第一次作業做的是 Article Summary，第二次作業做的是 Reaction Paper。

這位老師想要用個 DBMS 來管理這些作業。請幫這位老師正規化一下

Name	Assignment 1	Assignment 2
Jeff Smith	Article Summary	Poetry Analysis
Nancy Jones	Article Summary	Reaction Paper
Jane Scott	Article Summary	Poetry Analysis

HW4: (3 倍分數)

下面的例子，是一個未經正規化的表格。請先用你的 common sense 來理解裡面的名詞。

SalesStaff						
<u>EmployeeID</u>	<u>SalesPerson</u>	<u>SalesOffice</u>	<u>OfficeNumber</u>	<u>Customer1</u>	<u>Customer2</u>	<u>Customer3</u>
1003	Mary Smith	Chicago	312-555-1212	Ford	GM	
1004	John Hunt	New York	212-555-1212	Dell	HP	Apple
1005	Martin Hap	Chicago	312-555-1212	Boeing		

Note: The primary key columns are underlined

- A. (Insert Anomaly) 請問我如果要新增一個 office number 到這個表格的時候，我會遇到什麼問題？
- B. (Deletion Anomaly) 請問如果 John Hunt 退休，我會遇到什麼問題
- C. 請把他正規化，解決上述的問題

HW5: (3 倍分數)

以下是一個 customer 的 class。常見學生以下的寫法

```
Class Customer {  
    int id ;  
    string address ;  
    int ProductID[100] ; // 購買產品的 ID  
    int ProductCompanyID[100]; // 購買產品所屬的公司 ID  
    bool used[100] ; // 註記這個陣列的的元素是否已經被用來儲存  
}
```

A. 請先批評一番。

B. 然後請改寫。